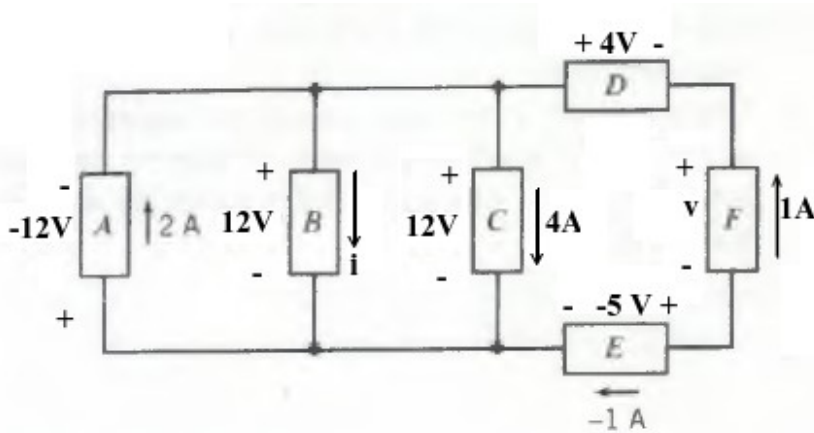


**Circuitos Elétricos I – (Profª Leny) -Primeira Lista de Exercícios:  
Conceitos Fundamentais e Leis de Kirchhoff**

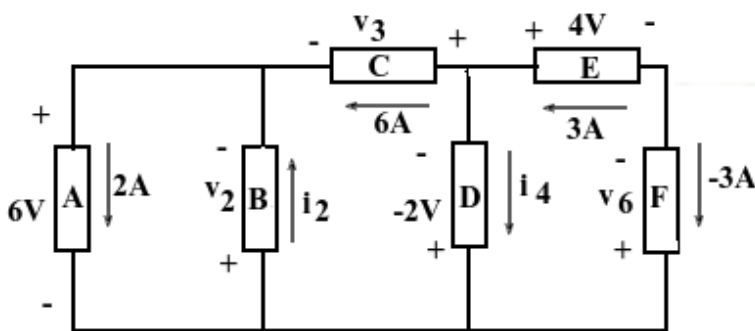
**(Ex 1 a 3 – Fonte- Livro- Dorff)**

**Ex 1.** No circuito a seguir, os elementos A, B, etc. Podem ser passivos ou ativos. Determine as potências em cada um dos elementos e comprove a conservação de potências.



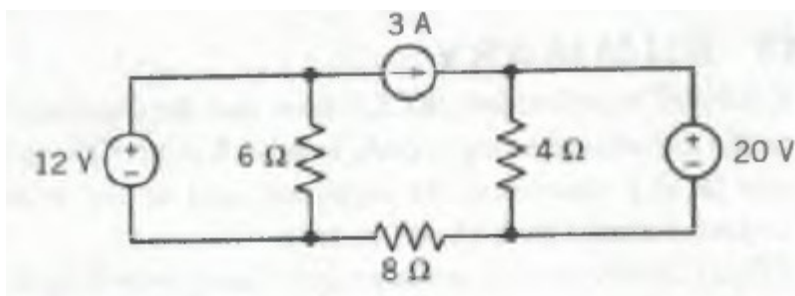
**Respostas:**  $v=13V$ ;  $i=-1A$ ;  
 $p_A = -24W$ ;  $p_B = -12W$ ;  $p_C= 48W$ ;  
 $p_D = - 4W$ ;  $p_E = 5W$ ;  $p_F = - 13W$ .  
 $\Sigma p=0$

**Ex 2.** Determine os valores das tensões e correntes não indicados na figura a seguir. Calcule as potências em todos os elementos e comprove a conservação de potências.

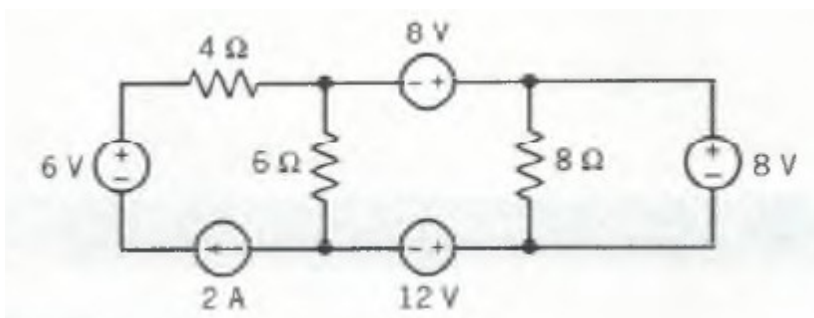


**Respostas:**  $i_2=-4A$ ;  $i_4 = -3A$ ;  
 $v_2 = - 6V$ ;  $v_6= 2V$ ;  $v_3= - 4V$ ;  
 $p_A = 12W$ ;  $p_B = 24W$ ;  $p_C = - 24W$ ;  $p_D = - 6W$ ;  
 $p_E = -12W$ ;  $p_F = 6W$ ;  $\Sigma p=0$

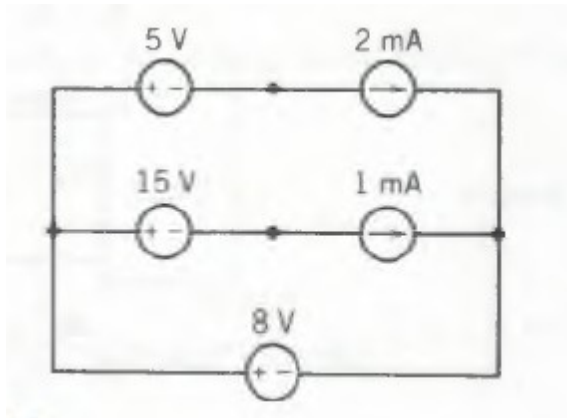
**Ex.3** Determine as potências em cada um dos elementos dos circuitos a seguir.



**Repostas:**  $p_{(12V)}=-60W$ ;  $p_{(3A)} = - 96W$ ;  
 $p_{(20V)} = - 40W$ ;  $p_{(4\Omega)}= 100W$ ;  $p_{(8\Omega)} = 72W$ ;  
 $p_{(6\Omega)}=24W$ .



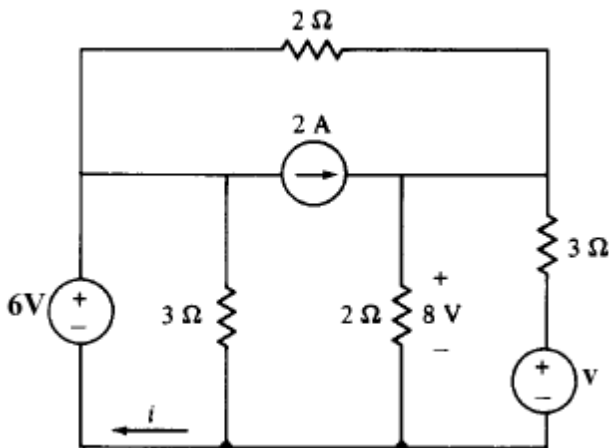
**Respostas:**  $p_{(6V)} = -1 2W$ ;  
 $p_{(8V)}= p_{(12V)}= 0W$  (fontes desenhadas  
horizontalmente no circuito)  
 $p_{(2A)} = - 28W$ ;  $p_{(8V)} = - 8W$ ;  
 $p_{(4\Omega)}= 16W$ ;  $p_{(6\Omega)}=24W$ ;  
 $p_{(8\Omega)}=8W$ .



**Respostas Ex. 3C)**

$$\begin{aligned} p_{(5V)} &= 10\text{mW}; \quad p_{(2\text{mA})} = 6\text{mW}; \\ p_{(15V)} &= +15\text{mW}; \quad p_{(1\text{mA})} = -7\text{mW}; \\ p_{(8V)} &= -24\text{mW}. \end{aligned}$$

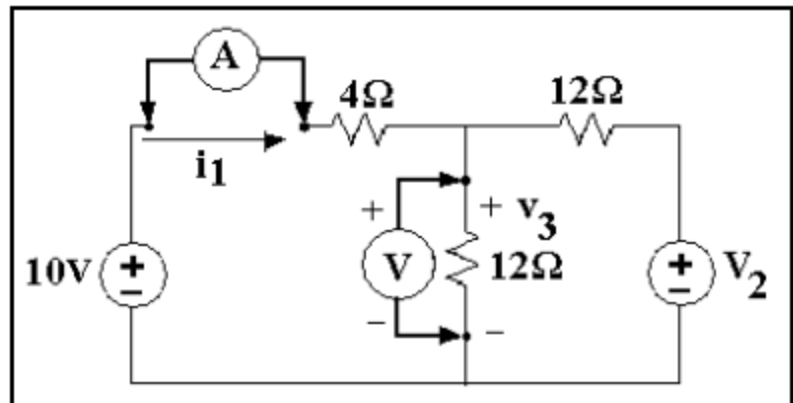
**Ex 4:** (Fonte: Livro: Johnson) Calcule  $i$  e  $v$ , no circuito a seguir:



**Resposta:  $i=3\text{A}$  e  $v=17\text{V}$ .**

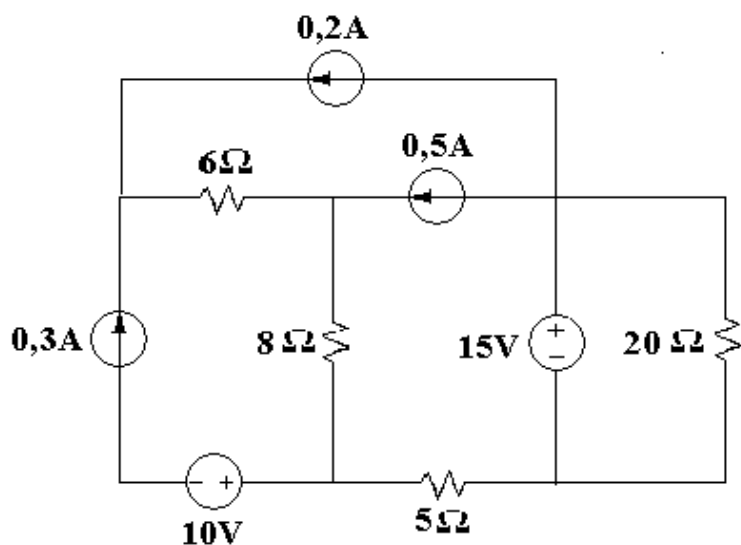
**Ex. 5-** No circuito da figura a seguir, o amperímetro A mediu a corrente  $i_1$ , no sentido indicado, e o voltímetro V mediu a tensão  $v_3$ , no sentido indicado. O resultado obtido para  $i_1$  foi:  $-2\text{A}$ . Calcule:

- A) O valor da tensão  $v_3$  lida pelo voltímetro.
- B) O valor da tensão da fonte  $V_2$ .
- C) O valor da potência no resistor de  $4\Omega$ .
- D) O valor da potência na fonte de  $10\text{V}$ , indicando se é entregue ou recebida pela mesma.
- E) O valor da potência na fonte  $V_2$ , indicando se é entregue ou recebida pela mesma.



**Respostas:  $v_3 = 18\text{V}$ ;  $v_2 = 60\text{V}$ ;  $p_{(4\Omega)} = 16\text{W}$ ;  $p_{(10V)} = 20\text{W}$ ;  $p_{(V_2)} = -210\text{W}$**

**Ex. 6-** (Fonte: Livro- Dorff) Determine as potências em todos os componentes do circuito a seguir e comprove a conservação de potências:



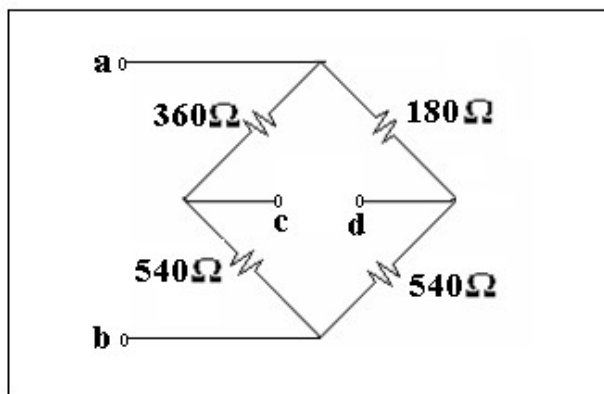
**Respostas:**  $p(6\Omega)=1,5W$ ;  $p(8\Omega)= 8W$ ;  
 $p(5\Omega)= 2,45W$ ;  $p(20\Omega)=11,25W$ ;  
 $p(0,3A) =-6,3W$ ;  $p(0,2A) =0,1W$ ;  
 $p(0,5A) =1,75W$ ;  $p(10V) =+3W$ ;  
 $p(15V) =-21,75W$

**Ex. 7-** Calcule resistência equivalente do circuito da fig. a seguir, entre cada dois terminais:

A) a e b; B) c e d;

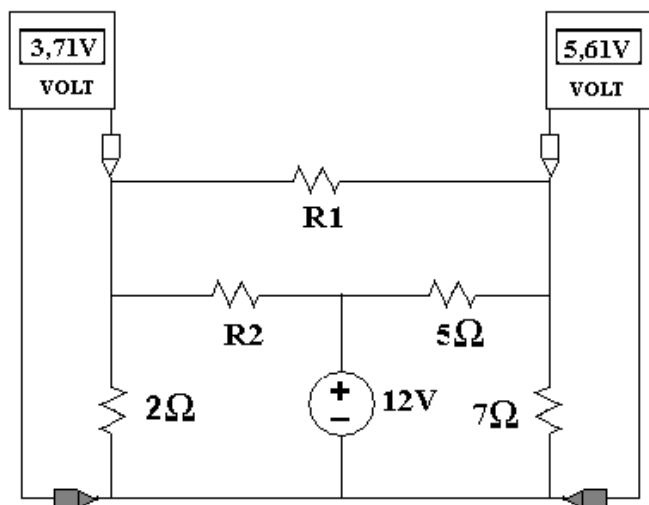
C) a e c;

D) a e d.



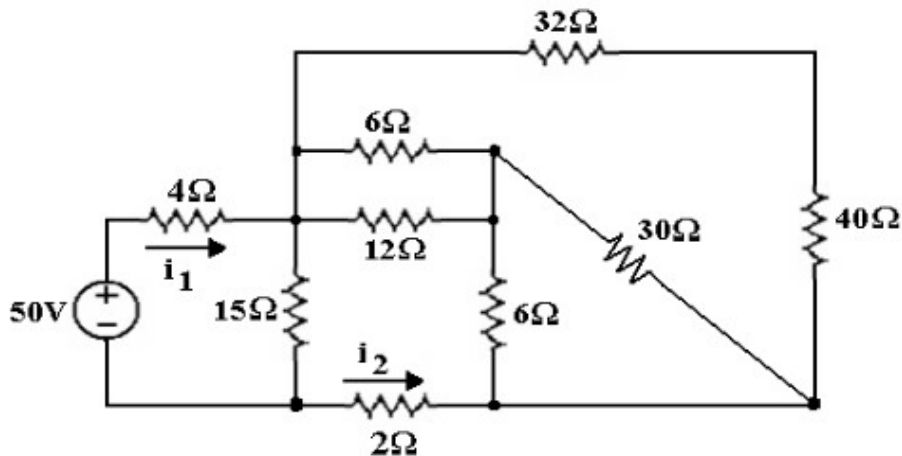
**Respostas:** A) 400Ω; B) 360Ω; C) 280Ω; D) 160Ω

**Ex. 8-** Determine os valores das resistências R1 e R2, no circuito da fig. a seguir ( P3.2-10 Dorff)



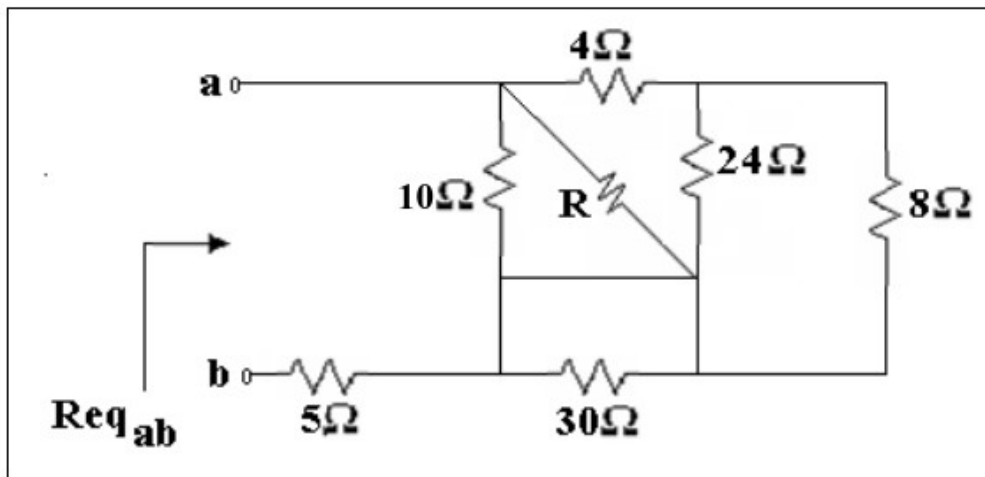
**Respostas:**  $R1=6\Omega$  ;  
 $R2 = 3,98\Omega$

**Ex. 9-** Calcule  $i_1$  e  $i_2$ , no circuito da fig. a seguir. (Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos - Johnson, D.E., Hilburn, J.L., Johnson, J. R.)

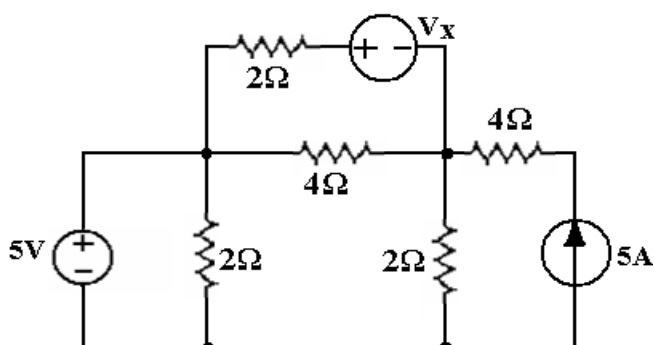


Respostas:  $i_1 = 5A$ ;  $i_2 = -3A$

**Ex. 10-** Determine o valor da resistência  $R$  do circuito da fig. a seguir, dado que  $R_{eq\ AB} = 9\Omega$ . (P. 3.6-20-Dorff)

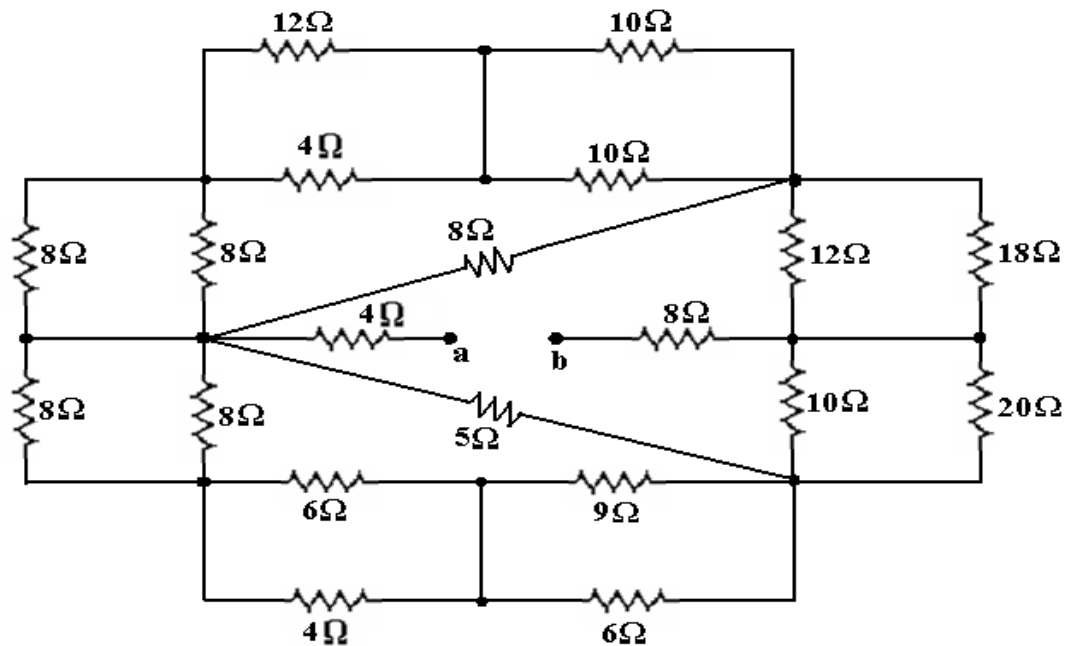


**Ex. 11-** Determine o valor da tensão  $V_x$ , no circuito da fig. 15, de forma a que a fonte de corrente de 5A forneça potência de 50W (Irving D.J. E Nelms R. M. Análise Básica de Circuitos Para Engenharia)

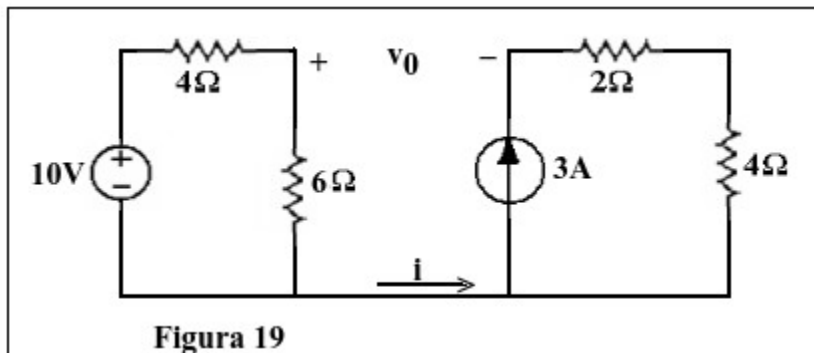


Resposta:  $V_x = 42,5V$

**Ex 12-** Determine a resistência equivalente entre os terminais a e b do circuito: (IrwingD.J. E Nelms R. M. Análise Básica de Circuitos Para Engenharia)



**Ex. 14-** Calcule a corrente  $i$  e a tensão  $v_0$ , do circuito da figura a seguir



**Respostas:**  $v_0 = -12V$ ;  $i = 0A$

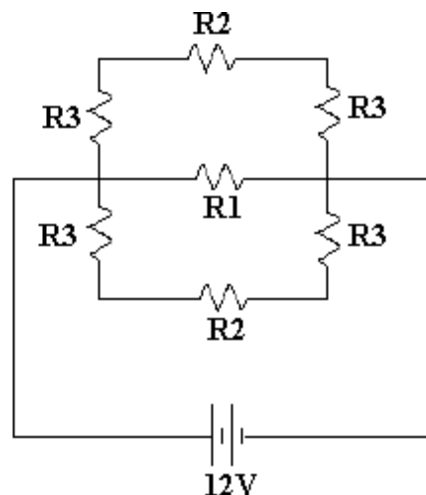
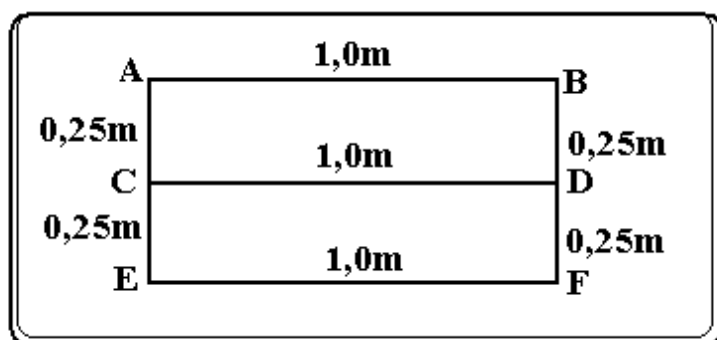
**Ex. 15- ENADE 2008 (QUESTÃO 16)** Um chuveiro elétrico de uma residência alimentada com 220V opera em duas posições: *inverno* (4400W) e *verão* (2200W). Considere que a carga deste chuveiro elétrico seja representada por uma resistência pura. Sabendo que a potência em uma carga é igual ao produto da tensão pela corrente ( $P = V \times I$ ), e que a relação entre tensão e corrente em uma carga resistiva é igual ao próprio valor da resistência ( $R = V/I$ ) e que a energia em uma carga de potência constante é dada pelo produto da potência pelo tempo ( $E = P \times t$ ), conclui-se que:

- (A) É adequado o uso de um disjuntor de 15A para proteger o circuito deste chuveiro.
- (B) A resistência do chuveiro na posição inverno é maior que a resistência na posição verão.
- (C) A quantidade de energia gasta em um banho de 10 minutos independe da posição da chave do chuveiro (inverno ou verão)
- (D) A potência de chuveiro na posição inverno, se ele fosse instalado em uma residência alimentada com 110V, seria 1100W.
- (E) A potência independe do valor da resistência, visto que é dada pelo produto da tensão pela corrente.

**Ex 16- (ENADE 2003)** Um dispositivo muito útil nos carros atuais é o desembaçador de vidro traseiro. Ele é composto por condutores pintados sobre o vidro, usando tinta resistiva. A figura abaixo mostra o desenho do vidro traseiro com as dimensões da rede e, ao lado, o circuito equivalente. Ignore a resistência da fiação que liga a bateria aos pontos C e D. Para cumprir as exigências de projeto, é necessário que os segmentos AB, CD, CA, CE, DB, DF dissipem a mesma potência, por unidade de comprimento. Considerando essa dissipação igual a  $1\text{W/cm}$ , calcule:

- O valor do resistor  $R_1$ ; (valor 3,0 pontos)
- Os valores dos resistores  $R_2$  e  $R_3$ .  
(valor 5,0 pontos)
- a resistência equivalente entre os pontos C e D.

(valor 2,0 pontos)

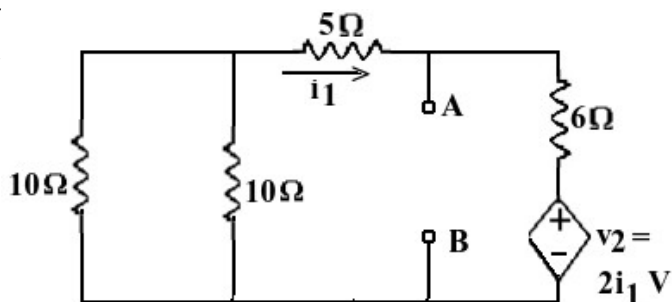


Respostas:  $R_1 = 1,44\Omega$ ;  $R_2 = 0,64\Omega$ ;  $R_3 = 0,16\Omega$

**Ex 17-** Um novo componente eletrônico cujo modelo possui uma fonte controlada estava em fase de desenvolvimento. A figura a seguir representa o circuito equivalente de seu modelo. Alguém afirmou que, entre os terminais A e B, o modelo referido pode ser substituído por uma só resistência que lhe seja equivalente.

**A)** Calcule a resistência equivalente do circuito, entre os terminais A e B.

**B)** Deseja-se aplicar uma fonte de 30V aos terminais A e B do componente e é preciso calcular a potência que será consumida pelo mesmo. Calcule o valor desta potência.

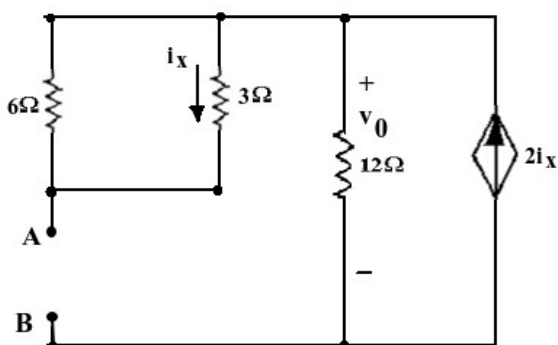


**Ex 18-** Para o circuito da figura ao lado:

**A)** Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B.

**b)** Calcule o valor da tensão  $v_0$ , se for aplicada uma tensão de 12V, entre os terminais A e B.

Respostas: **A)**  $R_{eq} = 9\Omega$  ; **B)**  $v_0 = 8\text{V}$ .

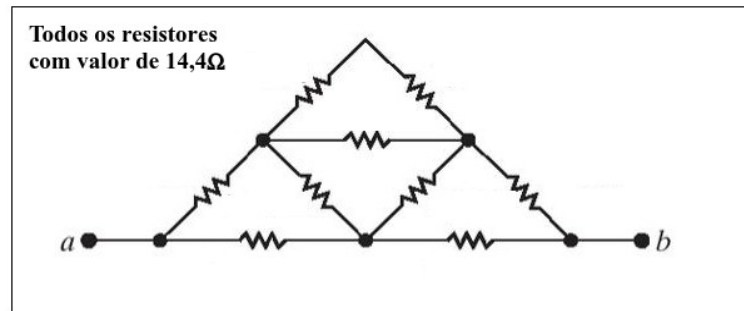


### Transformações de Configurações Delta Para Estrela e Vice-versa:

**Ex 19-** Determine o valor de  $R_{ab}$  no circuito da figura : (Livro: Nilsson)

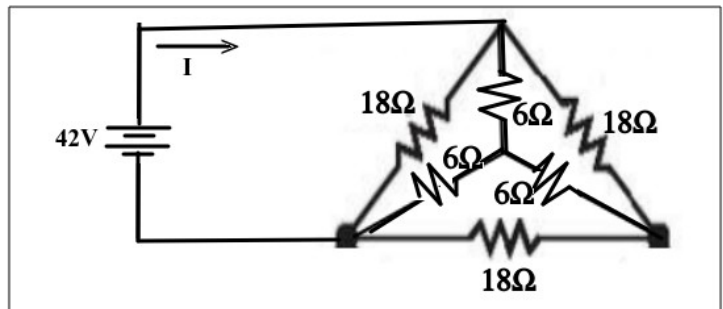
Resposta:

$R_{ab}=16\Omega$



**Ex20-** (livro: Introdução á Análise de Circuitos – Boylestad)  
Determine a corrente  $I$ , no circuito da figura.

Resposta:  $I=7A$



**Ex. 21-** Determine a corrente  $I_s$ , no circuito da figura.

Resposta:  $I_s=1,17A$

